

噪声音乐·随机旋律的发展 — 项目流程

项目概述

选题：Pink Noise & Brown Noise Music

用粉色噪声（Pink Noise）与棕色噪声（Brown Noise）各生成一段简单旋律，对其进行统计分析与对比，并将选出的旋律片段发展为更完整的音乐小作品。

噪声信号具有不同的频谱特征——粉色噪声的功率谱密度与频率成反比（ $1/f$ ），听感上更自然、更接近真实音乐的起伏；棕色噪声的功率谱密度与频率的平方成反比（ $1/f^2$ ），音高变化更平缓，带有随机漫步的特质。我们利用这些统计特性驱动旋律生成，通过数据分析验证其音乐性差异，最终借助 AI 工具将最佳片段发展为完整作品。

步骤一：文献调研与理论基础

目标：系统梳理粉色噪声、棕色噪声与音乐之间关系的研究脉络，建立项目的理论基础，并为后续的实验设计提供依据。

1.1 噪声的颜色分类与数学定义

- 白噪声 (White Noise)**：功率谱密度在所有频率上均匀分布（ $S(f) \propto f^0$ ），各采样点相互独立，无记忆性。作为对照基准理解其他颜色的噪声。
- 粉色噪声 (Pink Noise / $1/f$ Noise)**：功率谱密度与频率成反比（ $S(f) \propto 1/f^\beta$, $\beta \approx 1$ ）。低频成分能量更高，高频成分逐渐衰减，兼具随机性与结构性。
- 棕色噪声 (Brown Noise / Brownian Noise)**：功率谱密度与频率的平方成反比（ $S(f) \propto 1/f^2$, $\beta \approx 2$ ）。本质上是白噪声的累积和（随机游走 / 布朗运动），具有更强的局部连续性，相邻值高度相关。
- 一般化的 $1/f^\beta$ 噪声框架**： β 值连续可调—— $\beta = 0$ 为白噪声， $\beta = 1$ 为粉色噪声， $\beta = 2$ 为棕色噪声。 β 值越大，低频能量占比越高，信号越“平滑”。理解这个连续谱对实验中参数选择和结果解释至关重要。

1.2 $1/f$ 噪声与音乐的经典研究

- Voss & Clarke (1975, 1978)**：这是该领域最重要的开创性工作。Richard Voss 和 John Clarke 分析了大量音乐作品（巴赫、莫扎特、摇滚乐、广播电台音乐等）的音高序列和响度序列，发现它们的功率谱密度普遍呈现 $1/f$ 特征。这意味着音乐中的起伏既不是完全随机的（白噪声），也不是过度平滑的（棕色噪声），而恰好处于二者之间的“甜蜜点”。
- 关键论文**：

- Voss, R. F., & Clarke, J. (1975). "'1/f noise' in music and speech." *Nature*, 258(5533), 317–318.
- Voss, R. F., & Clarke, J. (1978). "'1/f noise' in music: Music from 1/f noise." *Journal of the Acoustical Society of America*, 63(1), 258–263.
- **核心结论**：用 1/f 噪声（粉色噪声）生成的旋律听起来最“自然”、最接近人类作曲，而白噪声旋律过于跳跃无序，棕色噪声旋律过于平淡单调。

1.3 分形、自相似性与音乐结构

- **Mandelbrot 的分形理论**：1/f 噪声是分形过程的一种体现，具有统计自相似性——即在不同时间尺度上观察时，信号的统计特征保持不变。这与音乐中“大结构呼应小结构”的现象（如动机的发展与变奏）高度吻合。
- **Hurst 指数 (H) 与长程相关性**：Hurst 指数衡量时间序列的长程依赖程度。 $H = 0.5$ 表示无记忆（白噪声）， $H > 0.5$ 表示正相关（趋势持续）， $H < 0.5$ 表示反相关。粉色噪声的 $H \approx 0.8-0.9$ ，说明音高变化具有“惯性”——上行趋势倾向于继续上行，这正是旋律产生方向感的原因。
- **分形维度与旋律复杂度**：可以通过计算旋律序列的分形维度来量化其复杂程度，并与人类作曲的旋律进行对比。

1.4 算法作曲中的噪声方法

- **随机作曲的历史脉络**：从莫扎特的“音乐骰子游戏”（Musikalisches Würfelspiel），到 Iannis Xenakis 的随机音乐（Stochastic Music），再到用计算机噪声信号生成旋律——随机性一直是作曲的重要工具。
- **噪声→音高映射的常见策略**：
 - 线性映射：将噪声值线性缩放到目标音域
 - 分位数映射：将噪声值的分布映射到目标音阶的离散音高
 - 马尔可夫链结合：用噪声调制马尔可夫链的转移概率
- **不同 β 值对旋律听感的影响**：已有研究表明， $\beta \approx 1$ （粉色噪声）产生的旋律最受听众偏好； $\beta < 1$ 旋律过于随机跳跃； $\beta > 1.5$ 旋律过于平滑缺乏变化。我们的实验将在 $\beta = 1$ 和 $\beta = 2$ 两个端点上验证这一结论。

1.5 相关研究与扩展文献

- **Zipf 定律与音乐**：G.K. Zipf 发现自然语言中词频分布服从幂律，类似的幂律关系也存在于音乐的音高使用频率中。这与 1/f 噪声的幂律频谱本质上同源。
- **DFA（去趋势波动分析）在音乐中的应用**：Jennings et al. (2004) 等研究使用 DFA 方法分析音乐序列的长程相关性，提供了比传统 PSD 分析更稳健的标度指数估计。
- **AI 音乐生成的最新进展**：MusicGen (Copet et al., 2023)、MusicLM (Agostinelli et al., 2023) 等模型能够根据文字描述和旋律引导生成音乐，我们将在旋律发展阶段利用这些工具。

产出

- 文献综述报告初稿（覆盖上述所有主题）
- 关键概念整理（ $1/f$ 噪声的数学定义、Voss-Clarke 的核心发现、分形音乐理论）
- 实验设计依据（为什么选 $\beta = 1$ 和 $\beta = 2$ ，映射策略的理论支撑，评估指标的选择依据）

步骤二：噪声序列生成与音高映射

目标：生成粉色噪声和棕色噪声序列，并将其映射为带有音高和节奏的音符序列。

2.1 噪声序列生成

- 使用 `colorednoise.powerlaw_psd_gaussian()` 生成指定长度的噪声时间序列
- 粉色噪声：频谱指数 $\beta = 1$ ($S(f) \propto 1/f$)
- 棕色噪声：频谱指数 $\beta = 2$ ($S(f) \propto 1/f^2$)
- 序列长度需足够，确保后续能映射出 ≥ 16 小节的旋律
- 可额外生成白噪声 ($\beta = 0$) 序列作为对照组，用于统计分析对比

2.2 音高量化

- 将噪声值归一化到目标音域范围（要求覆盖 ≥ 2 个八度，如 C3–C5 或 C4–C6）
- 量化到指定音阶的离散音高上：
 - C 大调自然音阶（七声）
 - 五声音阶（可选，更具东方色彩）
 - 半音阶（可选，保留更多噪声细节）
- 每个噪声采样点对应一个 MIDI 音高值（0–127）
- 量化方式可选：最近邻取整、概率加权等

2.3 节奏时值分配

- 题目要求旋律包含各种时值（全音符、二分、四分、八分、十六分音符等）
- 时值分配策略：
 - 噪声驱动**：用噪声序列的另一维度（或同一序列的不同区段）来决定每个音符的时值
 - 概率分**
布：按预设的概率分布随机分配时值（如四分音符占 40%、八分音符占 30% 等）
 - 混合策略**：基础节奏模式 + 噪声驱动的变化

2.4 参数空间与批量生成

- 可调参数包括：音域范围、音阶类型、时值分布比例、BPM 等

- 对不同参数组合进行批量生成，每种噪声类型建议生成 10–20 个不同参数版本
- 记录每组参数配置，方便后续复现和对比

约束条件（题目要求）

- 音域覆盖至少 2 个八度
- 包含各种常见时值
- 旋律长度 ≥ 16 小节

产出

- 多组结构化的音符序列（每个音符包含：音高、时值、起始位置）
 - 参数配置记录表
-

步骤三：MIDI 生成与音频渲染

目标：将音符序列转为 MIDI 文件并渲染为可播放的音频，便于试听和后续分析。

3.1 MIDI 文件生成

- 使用 `midutil` 将音符序列写入标准 `.mid` 文件
- 设置基础属性：
 - 速度（BPM，如 80–120）
 - 拍号（如 4/4、3/4）
 - 乐器音色（General MIDI program number，如 0=钢琴、40=小提琴等）
- 粉色噪声和棕色噪声各生成独立的 MIDI 文件
- 每组参数配置对应一个 MIDI 文件，文件名包含参数信息便于追溯

3.2 音频渲染

- 将 MIDI 渲染为 `.wav` 音频文件，可用的方案：
 - FluidSynth + SoundFont（音质较好，可选不同音色库）
 - `pretty_midi` 自带的合成功能（简单快捷）
 - `music21` 的 MIDI 播放/导出功能
- 确保渲染音质清晰，采样率建议 44100 Hz

3.3 文件组织

- 建立清晰的目录结构，按噪声类型和参数组织文件
- 生成文件清单，方便全组试听时定位

产出

- 一批 .mid 文件 + 对应的 .wav 音频文件（粉色噪声和棕色噪声各 10–20 个版本）
 - 文件索引（文件名 ↔ 参数配置的对照表）
-

步骤四：统计分析与可视化

目标：用量化数据验证粉色噪声与棕色噪声生成旋律在统计特性上的差异，产出报告所需的全部分析图表。

4.1 频谱分析

- 对生成的音频进行短时傅里叶变换 (STFT)，绘制频谱图 (Spectrogram)
- 对比粉色噪声旋律与棕色噪声旋律在频域上的能量分布差异
- 可视化工具： `librosa.display.specshow()`

4.2 功率谱密度 (PSD) 分析

- 计算音高序列的功率谱密度曲线
- 在双对数坐标 (log-log) 下绘制 PSD，拟合直线斜率：
 - 粉色噪声旋律的斜率应接近 -1
 - 棕色噪声旋律的斜率应接近 -2
- 量化频谱指数 β ，验证生成旋律是否保留了原始噪声的统计特征
- 可与 Voss & Clarke 的经典数据进行对比

4.3 自相关分析

- 计算音高序列的自相关函数 (ACF)
- 分析自相关衰减速率：
 - 粉色噪声旋律应表现出长程相关性 (long-range correlation)，ACF 缓慢衰减
 - 棕色噪声旋律的 ACF 衰减更慢（更强的记忆性/持续性）
 - 白噪声（若有对照组）的 ACF 应迅速衰减至零
- 绘制自相关函数图，标注关键衰减特征

4.4 音高与音程分布统计

- 音高分布：统计各 MIDI 音高值出现的频次，绘制直方图
- 音程分布：计算相邻音符之间的音程（音高差），统计其分布
 - 粉色噪声旋律的音程分布应以小音程为主，偶有大跳
 - 棕色噪声旋律的音程分布应更集中在小音程（因为局部连续性更强）

- 音程方向统计：上行、下行、同音重复的比例

4.5 高级统计指标（可选，增加深度）

- **Hurst 指数计算**：使用 R/S 分析法或 DFA 方法估计音高序列的 Hurst 指数 H
 - 粉色噪声： $H \approx 0.8-0.9$
 - 棕色噪声： $H \rightarrow 1$
 - 白噪声： $H \approx 0.5$
- **信息熵**：计算音高序列的 Shannon 熵，衡量旋律的可预测性/复杂度
- **旋律轮廓分析**：将音高序列转为轮廓序列（上行 +1、下行 -1、保持 0），分析轮廓模式
- **音符时值分布**：统计各种时值的使用比例，验证是否符合题目要求
- **分形维度**：计算旋律序列的盒计数维度或相关维度

产出

- 一组完整的统计分析图表：
 - 频谱图（粉色 vs 棕色对比）
 - PSD 曲线（含拟合斜率和 β 值）
 - 自相关函数图
 - 音高分布直方图
 - 音程分布直方图
 - Hurst 指数估计结果
 - 关键数值指标汇总表
 - 分析结论：两种噪声旋律的统计特性差异总结
-

步骤五：试听评估与片段挑选

目标：从批量生成的旋律中，通过主观听感评估，粉色噪声和棕色噪声各挑选出最佳片段，作为后续 AI 旋律发展的种子素材。

5.1 试听准备

- 将步骤三产出的所有 .wav 文件整理到共享文件夹
- 编制试听清单（文件名、噪声类型、关键参数）
- 建议使用耳机试听以获得更准确的听感判断

5.2 评估维度

- **旋律流畅性**：音符之间的衔接是否自然，是否存在过于突兀的大跳或停滞

- **音乐性**：整体是否具有"音乐感"，是否让人觉得像一段旋律而非随机音符
- **结构感**：是否有可辨识的乐句、动机或段落感
- **可发展性**：是否适合作为种子片段进一步发展——有没有值得展开的乐思
- **情绪表达**：旋律传达了怎样的情绪或氛围

5.3 评分与选择

- 每人对每个片段按维度打分（如 1–5 分）或进行排名投票
- 汇总评分，粉色噪声和棕色噪声各选出最佳 1 段
- 记录选择理由，作为报告中"片段挑选"部分的素材

产出

- 2 个 `.wav` 文件（粉色噪声最佳片段 + 棕色噪声最佳片段）
 - 评分记录与选择理由
-

步骤六：AI 旋律发展

目标：将步骤五挑选出的 2 段旋律片段，借助 AI 音乐生成工具发展为更完整、更丰富的音乐作品。

6.1 MusicGen 旋律发展（主方案）

- 使用 Meta MusicGen 的 **melody** 模式：以 `.wav` 片段作为旋律引导，配合文字 prompt 描述目标风格
- 对每个片段进行批量生成，组合不同参数：
 - **风格 prompt 变体**：如 "gentle piano piece"、"orchestral arrangement"、"ambient electronic"、"jazz trio" 等
 - **生成参数变体**：temperature（控制随机性）、top_k（控制词汇多样性）、duration（生成时长）等
 - 建议每个片段生成 20–50 个变奏版本
- 用批量生成脚本一次性完成所有组合，避免反复操作

6.2 备选方案（不使用 GPU）

- **规则编曲**：用 `music21` 给旋律添加和声进行、对位声部、节奏变化（纯代码实现）
- **LLM 辅助**：让 Claude / GPT 生成 `music21` 编曲代码来发展旋律
- 效果不如 MusicGen 丰富，但对课程作业足够

产出

- 一批 AI 生成的音乐变奏 .wav 文件（粉色噪声和棕色噪声各 20–50 个版本）
-

步骤七：最终作品选定

目标：从 AI 生成的大量变奏中，挑选出最终提交的音乐作品。

7.1 试听筛选

- 全组试听所有变奏结果
- 评估重点：
 - 音乐完整性（是否像一首完整的曲子，而非片段拼接）
 - 与原始噪声旋律的关联性（是否保留了种子旋律的核心特征）
 - 整体听感与艺术质量
 - 风格适配度（是否符合预期的音乐风格）

7.2 最终选择

- 粉色噪声和棕色噪声各选出 1 首最终作品
- 优秀的变奏可以作为附录展示，体现工作的广度

产出

- 2 首最终音乐作品（粉色噪声 1 首 + 棕色噪声 1 首）
 - 选择理由记录
-

步骤八：乐谱导出与报告撰写

目标：整理全部实验成果，完成乐谱导出和课程报告撰写。

8.1 乐谱导出

- 用 music21 将最终作品和关键中间片段的 MIDI 数据导出为五线谱（PDF / MusicXML）
- 标注调号、拍号、速度、力度等基本音乐信息
- 乐谱用于报告中展示旋律结构，直观呈现噪声→音乐的转化结果

8.2 报告结构

1. 引言：项目背景、选题动机、研究问题

2. **文献综述：**基于步骤一的调研成果，涵盖 1/f 噪声理论、Voss-Clarke 经典研究、分形音乐、算法作曲
3. **方法：**噪声生成、音高映射、节奏分配的技术方案与参数选择
4. **实验结果：**
 - 统计分析图表与数据（步骤四的全部产出）
 - 粉色噪声 vs 棕色噪声的定量对比
5. **旋律发展：**片段挑选过程与理由、AI 旋律发展策略、最终作品说明
6. **讨论：**
 - 粉色噪声旋律为何听起来更"自然"——与 Voss-Clarke 结论的印证
 - 棕色噪声旋律的特点与局限
 - AI 在噪声音乐创作中的作用与潜力
7. **结论**
8. **附录：**核心代码、完整参数表、额外音频样本列表

8.3 报告撰写流程

- AI 生成报告初稿（含全部图表、数据引用、参考文献）
- 人工审核：事实准确性、数据一致性、逻辑连贯性、格式规范
- 润色定稿后提交

产出

- 完整的课程报告（含乐谱、统计图表、分析数据、参考文献）
- 音频文件（最终作品 + 代表性中间产物）
- 代码仓库